UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

TRABAJO FINAL DE GRADO

SISTEMA INTEGRADO PARA CÁLCULO, ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DEL INDICADOR OEE EN VISUAL TRACKING (EMI SUITE 4.0)

Trabajo fin de grado realizado por

PABLO PÉREZ MARTÍNEZ

bajo la dirección de

LORENZO PÉREZ BRITO

SANTANDER – [MES], 2026

EUROPEAN UNIVERSITY OF THE ATLANTIC
HIGHER POLYTECHNIC SCHOOL
DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING

DISSERTATION

INTEGRATED SYSTEM FOR CALCULATING, ANALYZING AND VISUALIZING OEE INDICATOR IN VISUAL TRACKING (EMI SUITE 4.0)

Dissertation carried out by

PABLO PÉREZ MARTINEZ

supervised by

LORENZO PÉREZ BRITO

SANTANDER – [MONTH], 2026

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFG

D. Pablo Pérez Martínez, con DNI (NIE o pasaporte) 72104660M, declaro que el presente Trabajo Fin de Grado es original y todas las fuentes de información han sido debidamente citadas, no habiendo incurrido en plagio, según lo estipulado en la normativa general para los Trabajos de Fin de Grado de la Universidad Europea del Atlántico.

Y para que así conste, lo suscribo y firmo.

En Santander, a ___ de _____ de 2026

Firma del alumno

Agradecimientos

Esta sección es opcional. En esta sección, el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización del trabajo. Si se incluye esta sección, deberán aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al trabajo.

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Palabras clave: Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3, palabra clave 4, palabra clave 5.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

Keywords: Keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5.

Índice

1. Introducción.....1
2. Marco teórico.....3
2.1. Estado del Arte.....3
2.1.1. MES (Manufacturing Execution Systems) e indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness).....3
2.1.2. Soluciones existentes para el cálculo del OEE.....4
2.1.3. Siemens Opcenter Foundation OEE.....5
2.1.4. Machine Metrics.....5
2.1.5. Factbird.....5
2.1.6. Limitaciones identificadas en la literatura.....5
2.1.7. Diferenciación del trabajo propuesto.....6
2.2. Justificación.....8
2.3. Solución propuesta.....9
2.3.1. Fundamentos de la solución.....10
2.3.2. Arquitectura técnica.....10
2.3.3. Funcionalidades principales.....11
2.4. Objetivos General y Específicos.....12
2.4.1. Objetivo general.....12
2.4.2. Objetivos específicos.....12
2.5. Alcance del proyecto.....12
- Alcance negativo del proyecto.....13
2.6. Estructura del trabajo.....13
3. Requerimientos y requisitos.....15
3.1. Entorno del dominio.....15
3.2. Necesidades del sistema.....15
3.3. Requisitos funcionales.....16
3.4. Requisitos no funcionales.....17
3.5. Modelo del dominio.....18
3.5.1. Diagrama de clases.....18
3.5.2. Diagrama de objetos.....19
3.5.3. Diagrama de estados.....20
3.5.4. Diagrama de actividad.....21
3.6. Identificación de actores.....21
Responsable de producción.....21
3.7. Identificación y priorización de casos de uso.....21
3.8. Descripción de casos de uso.....24
CU-01: Obtención de datos de producción.....24
CU-02: Cálculo del OEE.....25
CU-03: Visualización de datos.....26

CU-04: Selección de partición.....27
3.9. Prototipos..... 28
4. Análisis y diseño.....30
5. Descripción de la solución propuesta.....31
6. Conclusiones.....32
7. Referencias bibliográficas.....33
8. Anexos.....35

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. - Comparativa entre solución implementada y soluciones existentes.... 7
Tabla 2. - Especificación de requisitos funcionales.....16
Figura 3. Modelo del dominio - Cálculo de indicadores de OEE.....18
Figura 4. Modelo del dominio - OEE en gráfica de barra horizontal.....19
Figura 5. Modelo del dominio - Rendimiento en tabla comparativa.....19
Figura 6. Modelo del dominio - Diagrama de estados de partición..... 20
Figura 7. Modelo del dominio - Diagrama de estados de gráfica.....20
Figura 8. Modelo del dominio - Diagrama de actividad..... 21
Tabla 9. - Relación entre casos de uso y requisitos funcionales y priorización. 22
Figura 10. - Diagrama de Casos de uso - Responsable de producción..... 23
Figura 11. - Diagrama de contexto - Responsable de producción.....23
Figura 12. Prototipo de pestaña Rendimiento en VT..... 28
Figura 13. Selector de partición..... 29

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, muchas organizaciones industriales han incorporado tecnologías digitales y modelos de gestión basados en datos para mejorar cómo planifican, ejecutan y supervisan la producción. Esta evolución favorece la integración de sistemas y la digitalización de los procesos, permitiendo que la información generada durante la ejecución se utilice para mejorar la eficiencia y la calidad (Bianchini et al., 2024).

En la práctica, medir el rendimiento de los procesos productivos se ha vuelto clave para tomar decisiones basadas en datos y seguir estrategias de mejora continua. Las empresas industriales necesitan herramientas para evaluar sus procesos de forma sistemática, identificar pérdidas y detectar desviaciones respecto a lo planificado. Entre estos indicadores, el Overall Equipment Effectiveness (OEE) es uno de los más utilizados, ya que ofrece una visión global de la eficiencia al combinar disponibilidad, rendimiento y calidad (Ng Corrales et al., 2020).

El OEE permite cuantificar el aprovechamiento real de los recursos y localizar fuentes de ineficiencia, como paradas no planificadas, pérdidas de velocidad o defectos de calidad. Por este motivo, su uso se ha extendido tanto en grandes organizaciones industriales como en pequeñas y medianas empresas, especialmente en entornos dirigidos a la optimización de los procesos productivos (Tumbajoy et al., 2022).

Aun con su amplia aceptación, en muchos entornos industriales el OEE se calcula todavía de forma manual o con automatización limitada, usando hojas de cálculo, registros aislados o estimaciones no integradas. Esta situación dificulta la trazabilidad de la información, incrementa la probabilidad de errores y limita la posibilidad de realizar análisis históricos y comparativos que aporten valor a la gestión de la producción (Lindegren et al., 2022).

Por ello, es necesario avanzar hacia soluciones que integren la información de planificación y los datos de ejecución, automaticen el cálculo de indicadores y faciliten su análisis. Este Trabajo de Fin de Grado aborda el desarrollo de una solución para el cálculo,

análisis y visualización del OEE en un entorno industrial real, contribuyendo así a mejorar la eficiencia productiva y apoyar la toma de decisiones.

2. Marco teórico

2.1. Estado del Arte

2.1.1. MES (Manufacturing Execution Systems) e indicador OEE (Overall Equipment Effectiveness)

La medición de la eficiencia productiva es clave para evaluar el rendimiento real de los sistemas de producción. Además, permite detectar pérdidas y establecer acciones de mejora basadas en datos a partir de la información generada durante la ejecución. Los indicadores de rendimiento ayudan a detectar ineficiencias y a orientar acciones de optimización del proceso (Ng Corrales et al., 2020).

Entre los indicadores más utilizados en la industria, el OEE se ha consolidado como una referencia estándar para medir la eficiencia global de los procesos productivos. Su utilidad está en combinar en un único valor porcentual tres dimensiones: disponibilidad, rendimiento y calidad. Esta visión integrada permite no solo cuantificar el nivel de eficiencia alcanzado, sino también identificar las principales causas de pérdida asociadas a paradas, reducción de velocidad o defectos en la producción (Tumbajoy et al., 2022).

Los sistemas MES gestionan información de ejecución (órdenes, actividades, tiempos y resultados) y conectan la planificación empresarial (ERP) con el nivel operativo de planta, facilitando la trazabilidad y el control en tiempo real (Lindegren et al., 2022).

Sin embargo, disponer de un sistema MES no garantiza que los datos se conviertan en indicadores de rendimiento útiles. En muchos casos, los sistemas MES carecen de mecanismos específicos para integrar información de planificación y registros de ejecución, calcular de forma automática indicadores como el OEE y almacenar los resultados históricos que permitan realizar análisis temporales y comparativos.

2.1.2. Soluciones existentes para el cálculo del OEE

Aunque el OEE es un indicador ampliamente utilizado, su aplicación práctica presenta limitaciones en muchos entornos industriales. Actualmente se utilizan diferentes aproximaciones para abordar el cálculo de este indicador:

- Hojas de cálculo y herramientas manuales: Son una solución básica y frecuente, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Si bien ofrecen flexibilidad, presentan limitaciones importantes en términos de automatización, trazabilidad y escalabilidad. La dependencia de la introducción manual de datos incrementa la probabilidad de errores y dificulta la obtención de resultados en tiempo real.
- Módulos especializados en sistemas MES comerciales: Algunos sistemas MES del mercado incorporan funcionalidades específicas para el cálculo del OEE. Sin embargo, estas soluciones suelen ser costosas y requieren adaptaciones significativas para ajustarse a los procesos particulares de cada organización. Además, la integración con arquitecturas de datos específicas resulta frecuentemente compleja.
- Aplicaciones verticales independientes: Algunas soluciones están orientadas exclusivamente al análisis del OEE. Aunque estas herramientas ofrecen capacidades avanzadas de visualización y análisis, su principal inconveniente reside en la necesidad de integración con otros sistemas empresariales, lo que puede generar problemas de sincronización de datos y redundancia de información.
- Desarrollos a medida: Algunas organizaciones optan por desarrollar soluciones propias integradas en sus sistemas existentes. Esta aproximación permite una mayor personalización y control, aunque requiere una inversión significativa en recursos técnicos y conocimiento especializado.

Algunas de las soluciones de mercado analizadas para el cálculo del OEE y la visualización de resultados son:

2.1.3. Siemens Opcenter Foundation OEE

Siemens Opcenter Foundation OEE: forma parte del ecosistema Opcenter y está orientado a la gestión de la producción. Permite realizar el cálculo del OEE, monitorizar el rendimiento de las máquinas y registrar tiempos de inactividad. Su integración con otras herramientas de Siemens permite una visión global de los procesos de producción.

2.1.4. Machine Metrics

Machine Metrics: plataforma que se centra en la monitorización de máquinas y en la recopilación de datos en tiempo real. Proporciona análisis del OEE, tiempo de inactividad y rendimiento, y permite la integración con otros sistemas ERP y MES. MachineMetrics es conocida por su facilidad de uso y su enfoque en la conectividad con la maquinaria.

2.1.5. Factbird

Es una herramienta enfocada en el análisis del OEE y visualización de datos históricos. Se integra con máquinas, ERP y otros sistemas, y permite la visualización de datos en tiempo real. Su valor radica en la analítica avanzada que proporciona, junto con sus capacidades de integración mediante APIs.

2.1.6. Limitaciones identificadas en la literatura

A partir de la revisión de la literatura y el análisis de soluciones existentes, se han identificado las siguientes limitaciones en la aplicación práctica del indicador OEE en entornos industriales:

En primer lugar, el OEE se calcula a menudo con herramientas no integradas, lo que dificulta obtener resultados fiables y comparables. Además, la dispersión de los datos necesarios para el cálculo agrava este problema. Los valores definidos en la planificación y los datos reales obtenidos durante la ejecución suelen almacenarse en sistemas distintos o en registros no estructurados (Bianchini et al., 2024). Esto dificulta integrar la información y obtener una visión homogénea del rendimiento productivo.

En segundo lugar, la ausencia de automatización en el cálculo del OEE genera dependencia de procesos manuales que incrementan la probabilidad de error y reducen la trazabilidad de los datos. Esta limitación se ve acentuada en entornos con múltiples líneas productivas o productos, donde el volumen de datos a procesar es considerable.

Finalmente, la falta de herramientas de análisis histórico limita las posibilidades de detectar tendencias, realizar comparativas temporales y establecer estrategias de perfeccionamiento basadas en la evolución del rendimiento productivo. Muchas soluciones actuales proporcionan valores puntuales del OEE, pero no incorporan mecanismos sólidos de análisis temporal.

En cuanto a las soluciones analizadas mencionadas anteriormente, aunque son eficaces para el cálculo del OEE, presentan ciertas limitaciones que pueden restringir su implementación en entornos específicos. Muchas de estas soluciones no ofrecen una integración nativa con sistemas ya existentes en las empresas, lo que puede generar gastos adicionales de adaptación e integración. Además, el cálculo del OEE en estas plataformas no siempre llega a nivel de actividad dentro de las órdenes de trabajo, lo que limita su capacidad para proporcionar información detallada sobre el rendimiento de las actividades individuales.

2.1.7. Diferenciación del trabajo propuesto

La propuesta desarrollada se diferencia de las soluciones revisadas en los siguientes aspectos:

- Integración nativa en Visual Tracking: A diferencia de las aplicaciones verticales independientes, la solución se desarrolla como parte integral del módulo VT de EMI Suite 4.0, evitando problemas de sincronización y redundancia de datos característicos de sistemas externos.
- Arquitectura orientada a digitalización y trazabilidad: El diseño prioriza la coherencia de datos y la posibilidad de análisis posterior, superando las limitaciones de soluciones manuales.

- Cálculo automático y sistemático: Se implementan mecanismos de cálculo precalculado en backend que garantizan la coherencia y disponibilidad inmediata de los indicadores, abordando la problemática de automatización identificada en la literatura.
- Capacidades de análisis temporal: La solución incorpora almacenamiento histórico y herramientas de visualización que facilitan el análisis evolutivo y la detección de desviaciones, cubriendo la falta de análisis histórico presente en muchas soluciones comerciales.

Esta aproximación permite utilizar el conocimiento existente sobre el indicador OEE y los sistemas MES para orientar el desarrollo de una aplicación informática específicamente adaptada a las necesidades del entorno productivo de EMI Suite 4.0, proporcionando una solución que integra las mejores prácticas identificadas en el estado del arte.

A continuación, se presenta una matriz comparativa que resume las principales características y diferencias entre las soluciones existentes en el mercado y la propuesta desarrollada.

Tabla 1. - Comparativa entre solución implementada y soluciones existentes

	Sistema integrado en VT - EMI Suite 4.0	Siemens Opcenter OEE	MachineMetrics	Factbird
Integración nativa dentro del sistema de la empresa	✅	❌	❌	❌
Cálculo automático del OEE	✅	✅	✅	✅
Cruce entre planificación y ejecución real	✅	✅	✅	✅
Cálculo a nivel de actividad en la orden de trabajo	✅	❌	❌	❌
Histórico y análisis de	✅	✅	✅	✅

tendencias				
Visualización gráfica integrada	✅	✅	✅	✅
Necesidad de integración/adaptación externa al sistema local	❌	✅	✅	✅

2.2. JUSTIFICACIÓN

En el entorno industrial analizado, la plataforma EMI Suite 4.0 y su módulo Visual Tracking gestionan información clave del proceso productivo, como órdenes de trabajo, actividades, tiempos reales de ejecución y registros de producción. Sin embargo, el análisis de la eficiencia productiva está limitado porque no existe una solución integrada que permita relacionar de manera sistemática dicha información con los parámetros teóricos definidos en la planificación, dificultando el cálculo automático y homogéneo del OEE.

Esta limitación genera los siguientes problemas en el contexto del proyecto:

- Ausencia de visión integrada del rendimiento productivo: No se dispone de un mecanismo que permita obtener una visión precisa y en tiempo real del rendimiento productivo a nivel de actividad y orden de trabajo. Los datos de planificación y ejecución se encuentran disponibles en el sistema, pero no están relacionados de forma que permitan el cálculo automático de indicadores de eficiencia.
- Dificultad para identificar fuentes de ineficiencia: Sin una herramienta que automatice el cálculo del OEE y sus componentes (disponibilidad, rendimiento y calidad), resulta complejo identificar las principales fuentes de pérdida productiva y establecer prioridades en las acciones de mejora. Esta situación reduce la capacidad de decidir qué pérdida abordar con criterios objetivos.
- Carencia de análisis histórico y tendencias: La ausencia de mecanismos de almacenamiento histórico de indicadores de rendimiento impide realizar comparativas

temporales, detectar tendencias en el comportamiento productivo y evaluar la efectividad de las mejoras implementadas.

- Dependencia de procesos manuales: La obtención de métricas de rendimiento requiere actualmente procesos manuales o el uso de herramientas externas, con el consiguiente incremento de la probabilidad de error, la reducción de la trazabilidad y la dificultad para obtener resultados en tiempo real.

Por ello, se justifica el desarrollo de una solución software integrada en Visual Tracking que permita:

1. Automatizar el cálculo del indicador OEE y de sus componentes, eliminando la dependencia de procesos manuales y garantizando la coherencia de los resultados.
2. Mejorar la trazabilidad de los datos productivos mediante la integración sistemática de información teórica de planificación y datos reales de ejecución, proporcionando una visión homogénea del rendimiento.
3. Incorporar herramientas de visualización que permitan interpretar los resultados y apoyar la toma de decisiones.
4. Proporcionar capacidades de análisis temporal que apoyen la detección de tendencias, la identificación de patrones de comportamiento y la toma de decisiones orientadas a la mejora continua.

La implementación de esta solución permitirá a la organización aprovechar plenamente los datos que ya captura VT, transformándolos en información de valor que apoye la gestión eficiente de los procesos productivos y el continuo desarrollo de la eficiencia operativa.

2.3. SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución propuesta para mi Trabajo de Fin de Grado consiste en el diseño y desarrollo de un sistema software integrado en el módulo VT de EMI Suite 4.0, orientado al

cálculo, análisis y visualización del indicador OEE aplicado a órdenes de trabajo industriales y a las actividades que las componen.

2.3.1. Fundamentos de la solución

El sistema se fundamenta en la integración de la información de planificación, definida previamente en el entorno de la oficina técnica, con registros reales de ejecución, capturados durante la producción en planta. Con esta información, se calcularán de manera automática y homogénea los valores de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad, así como el valor global del OEE asociado a cada actividad y puesto de trabajo.

La solución se orienta a resolver los problemas identificados previamente, principalmente la dispersión de la información y la dependencia de cálculos manuales. Para ello se propone una arquitectura que centraliza los datos relevantes dentro del módulo VT, garantizando la coherencia entre la planificación y la ejecución real del proceso productivo.

2.3.2. Arquitectura técnica

El cálculo del OEE y de sus componentes se realizará de forma precalculada en el backend, de acuerdo con el funcionamiento actual de VT, con el objetivo de asegurar la consistencia de los resultados y optimizar el rendimiento del sistema en las consultas posteriores. Para ello se emplearán métricas como tiempos de ciclo, tiempos de parada y microparada, producción real, producción teórica y rechazos registrados durante la ejecución de las actividades.

La arquitectura propuesta contempla los siguientes componentes principales:

- Capa de integración de datos: Responsable de relacionar los datos teóricos de planificación con los datos reales de ejecución, estableciendo las correspondencias necesarias entre las entidades del sistema y garantizando la coherencia de la información.

- Motor de cálculo: Aquí se implementan los algoritmos necesarios para calcular los componentes del OEE (disponibilidad, rendimiento y calidad) y el valor global del indicador, a partir de los datos integrados en la capa anterior.
- Almacenamiento histórico: Gestiona el registro persistente de los valores calculados del OEE, permitiendo su recuperación posterior para análisis temporales y comparativas.
- Capa de presentación: Proporciona interfaces gráficas de visualización y análisis que facilitan la interpretación de los resultados por parte de los usuarios del sistema.

2.3.3. Funcionalidades principales

Además del cálculo automatizado del OEE, la solución incluirá las siguientes funcionalidades:

- Análisis temporal: Mecanismos de almacenamiento histórico de los valores calculados que permitirán realizar análisis de tendencias, comparativas entre períodos y detección de desviaciones en el rendimiento productivo.
- Comparación teórico-real: Capacidad de contrastar los valores teóricos definidos en la planificación con los resultados reales obtenidos durante la ejecución, identificando desviaciones y oportunidades de mejora.
- Visualización gráfica: Herramientas integradas en el frontend de VT para facilitar la interpretación visual de los resultados mediante gráficos.
- Trazabilidad completa: Registro detallado de todos los datos utilizados en el cálculo del OEE, permitiendo auditar y verificar los resultados obtenidos.

2.4. Objetivos General y Específicos

2.4.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una solución software integrada en el módulo Visual Tracking de EMI Suite 4.0. La solución permitirá el cálculo, análisis y visualización del indicador OEE y de sus componentes (disponibilidad, rendimiento y calidad) a nivel de actividad dentro de cada orden de trabajo en un entorno industrial, integrando datos teóricos de planificación y datos reales de ejecución, con el fin de obtener una visión precisa del rendimiento operativo y facilitar la detección de desviaciones.

2.4.2. Objetivos específicos

- Analizar el funcionamiento de Visual Tracking, identificando los datos teóricos y reales necesarios para el cálculo del indicador OEE.
- Definir los requisitos del sistema software, considerando las necesidades del entorno industrial y la integración en VT.
- Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos que permiten integrar, migrar y adaptar los datos procedentes de distintas fuentes a un formato común para su posterior procesamiento.
- Implementar los mecanismos necesarios para el cálculo automático del OEE y de sus componentes (disponibilidad, rendimiento y calidad) a partir de los datos integrados.
- Desarrollar herramientas de almacenamiento histórico, análisis y visualización que permitan generar tendencias y facilitar el análisis temporal del rendimiento productivo, apoyando la toma de decisiones orientadas a la mejora continua.

2.5. Alcance del proyecto

Este proyecto se centrará en el diseño, desarrollo e implementación de un mecanismo que permita el cálculo del indicador OEE, así como de sus componentes: disponibilidad, rendimiento y calidad, a nivel de actividad dentro de una orden de trabajo. Este cálculo será

personalizable para adaptarse a distintos niveles de detalle, como turnos, jornadas o cualquier otro período de tiempo que se desee analizar.

Además, se implementará una herramienta para la visualización gráfica de los resultados obtenidos, presentando de manera clara los datos correspondientes al período de tiempo seleccionado, facilitando el análisis de los resultados de producción y la toma de decisiones.

- **Alcance negativo del proyecto**

Algunas funcionalidades que quedan fuera del alcance de mi proyecto, son las relacionadas con la planificación de la producción, la modificación de órdenes de trabajo o la reconfiguración de los procesos productivos en planta. Tampoco se contempla la incorporación de nuevos mecanismos de captura de datos a nivel hardware, sensores ni dispositivos IoT, ni la integración con sistemas externos ajenos al ecosistema actual de EMI Suite 4.0.

Del mismo modo, el proyecto no abordará la implantación de modelos predictivos, algoritmos de IA o sistemas avanzados de optimización automática, ya que su finalidad se centra en el cálculo, almacenamiento, análisis y visualización del OEE y sus componentes dentro del entorno ya existente de Visual Tracking.

2.6. Estructura del trabajo

El primer capítulo se centra en el análisis de requisitos del sistema, donde se estudia el funcionamiento actual del módulo Visual Tracking, se identifican los datos teóricos y reales necesarios para el cálculo del indicador OEE y se definen los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir la solución propuesta.

El siguiente capítulo aborda el análisis y diseño de la solución, describiendo la arquitectura del sistema y el modelo de datos propuesto. En este apartado se detalla cómo se integran, migran y adaptan los datos procedentes de distintas fuentes a un formato común que permita su correcto procesamiento y el cálculo homogéneo de los indicadores.

En el capítulo posterior se desarrolla la implementación e integración de la solución en el módulo VT. En él se describe el desarrollo realizado a nivel de backend, encargado del procesamiento, cálculo y almacenamiento de datos, así como el desarrollo a nivel de frontend, orientado al análisis y visualización de los resultados obtenidos.

Por último, se presentan la solución final y la comprobación de su funcionamiento, analizando los resultados obtenidos, así como los beneficios que aporta a EMI Suite 4.0 y, en particular al módulo Visual Tracking, en términos de automatización del cálculo y mejora en el análisis del rendimiento productivo.

3. Requerimientos y requisitos

3.1. Entorno del dominio

El módulo Visual Tracking (VT) de EMI Suite 4.0 permite la creación, seguimiento y análisis de los procesos productivos de una organización industrial.

Más concretamente, lo que ofrece el módulo VT es:

- Planificación desde la oficina técnica del proceso industrial: declarar con detalle las actividades y subactividades a llevar a cabo y sus datos teóricos: dependencias entre sí, máquinas, materiales, personal, pautas de control y objetivos de producción.
- Secuenciación y asignación en particiones de cada actividad en las máquinas/estaciones de trabajo, en función de disponibilidad, duración y dependencias.
- Producción: visualización y modificación en directo de los datos de producción, tanto en total como por turnos, actividades o particiones.
- Validación de los resultados obtenidos, analizando los datos obtenidos una vez completada la orden de fabricación.

El trabajo desarrollado en mi TFG se sitúa en la fase de producción, donde VT ya permite visualizar y modificar datos productivos en tiempo real. Sobre este entorno, la propuesta consiste en incorporar el análisis del OEE y de sus indicadores asociados, tanto durante la ejecución como una vez finalizada la orden, con el fin de ofrecer una visión más precisa del rendimiento productivo.

3.2. Necesidades del sistema

A partir de las reuniones mantenidas con el cliente y del análisis del funcionamiento actual de VT, se identificó la necesidad de desarrollar un sistema capaz de procesar y calcular con precisión el OEE y sus indicadores a partir de los datos disponibles, y al mismo tiempo, integrarlos en la interfaz de forma clara e intuitiva para que su interpretación sea sencilla mediante herramientas gráficas y tablas comparativas.

3.3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones que debe ofrecer la solución desarrollada para dar respuesta a las necesidades identificadas en el apartado anterior. En este sentido, recogen tanto el tratamiento y cálculo de la información como la visualización y explotación de los resultados.

La solución debe cubrir los siguientes requisitos funcionales:

- Obtención de datos de planificación.
- Obtención de los datos reales de producción.
- Cálculo de indicadores: disponibilidad, calidad y rendimiento.
- Cálculo del OEE.
- Generar y presentar gráficos de los resultados.
- Consultar lista de particiones de la orden.
- Elegir partición para la que mostrar información.

Tabla 2. - Especificación de requisitos funcionales

Código	Descripción
RF01	Obtención de datos de planificación.
RF02	Obtención de los datos reales de producción.
RF03	Cálculo de disponibilidad a partir de información de tiempos.
RF04	Cálculo de rendimiento a partir de información de tiempos.
RF05	Cálculo de calidad a partir de información de cantidades producidas y rechazos.
RF06	Cálculo del OEE a partir de disponibilidad, rendimiento y calidad.

RF07	Generar gráficos de los resultados.
RF08	Presentar gráficos de los resultados.
RF09	Consultar lista de particiones de la orden.
RF10	Elegir partición para la que mostrar información.

3.4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad que debe cumplir la solución desarrollada para que su funcionamiento sea correcto dentro del entorno de Visual Tracking. A diferencia de los requisitos funcionales, no indican qué hace el sistema, sino cómo debe hacerlo.

Estos requisitos no funcionales se centran principalmente en la precisión de los cálculos, el rendimiento de la solución, su integración con la arquitectura existente en VT y la facilidad de mantenimiento del desarrollo realizado.

La solución cubrirá los siguientes requisitos no funcionales:

- Precisión y coherencia en los cálculos realizados.
- Tiempo de respuesta adecuado en la obtención de resultados.
- Integración con la arquitectura existente de Visual Tracking.
- Claridad en la representación de la información.
- Mantenibilidad y facilidad de ampliación.
- Trazabilidad de la información utilizada.
- Compatibilidad con los permisos y accesos existentes en VT.

3.5. Modelo del dominio

El modelo del dominio permite representar los principales elementos que intervienen en el sistema y las relaciones existentes entre ellos. En este caso, el dominio se sitúa en el entorno de producción de Visual Tracking, donde conviven datos teóricos definidos durante la planificación y datos reales generados durante la ejecución.

3.5.1. Diagrama de clases

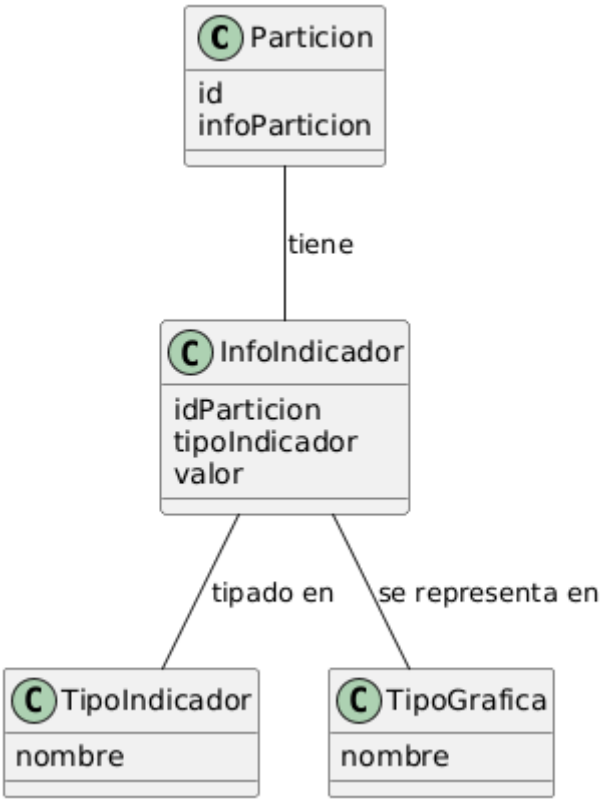

Figura 3. Modelo del dominio - Cálculo de indicadores de OEE

3.5.2. Diagrama de objetos

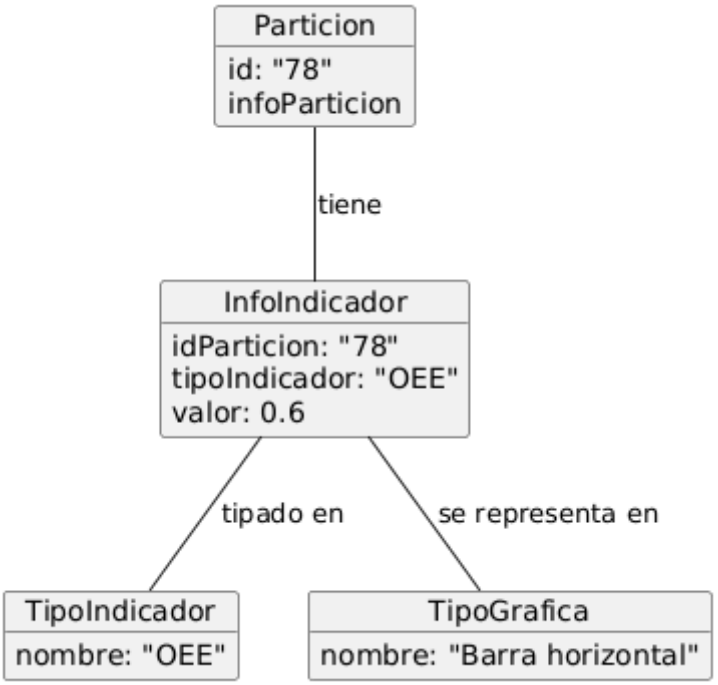

Figura 4. Modelo del dominio - OEE en gráfica de barra horizontal

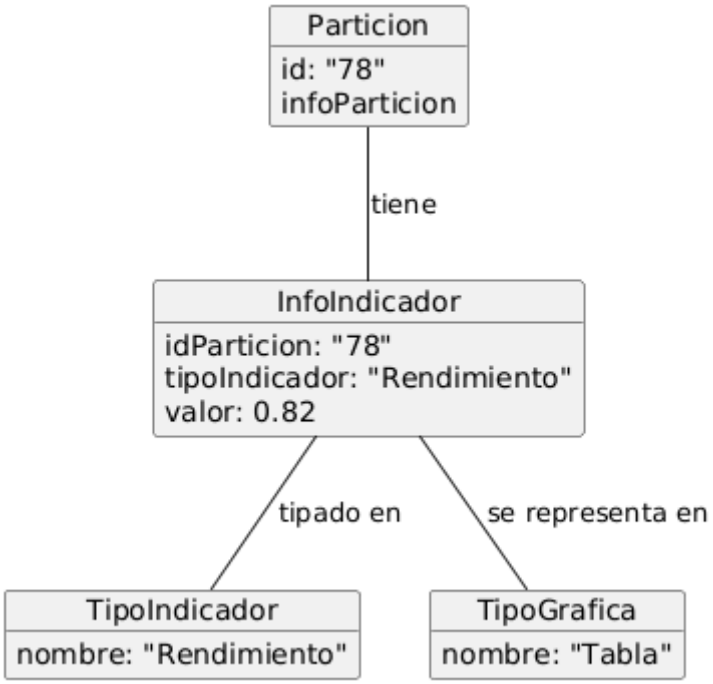

Figura 5. Modelo del dominio - Rendimiento en tabla comparativa.

3.5.3. Diagrama de estados

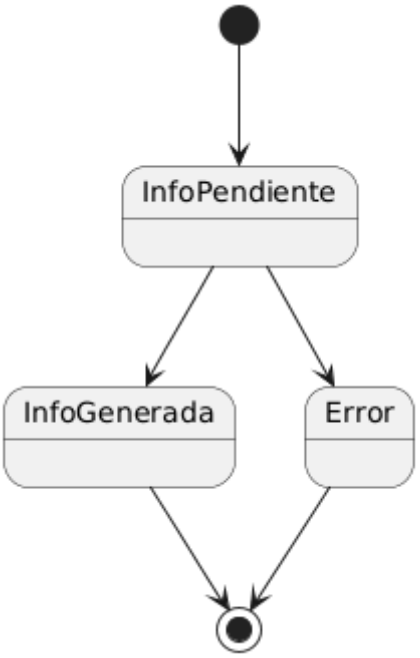

Figura 6. Modelo del dominio - Diagrama de estados de partición.

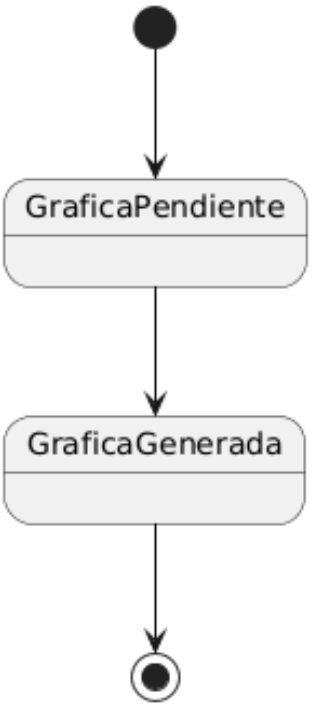

Figura 7. Modelo del dominio - Diagrama de estados de gráfica.

3.5.4. Diagrama de actividad

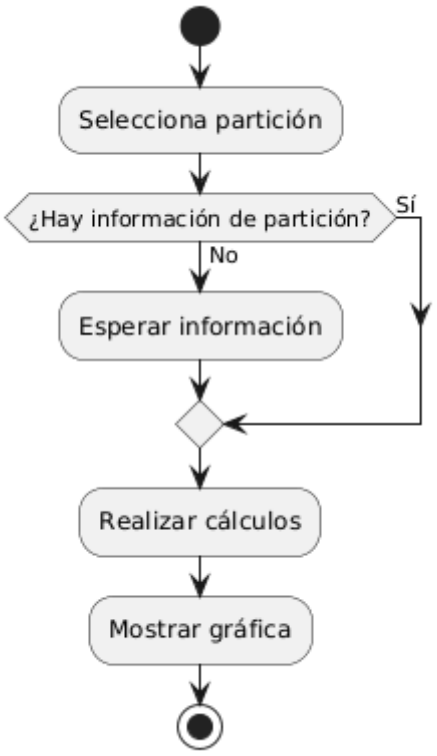

Figura 8. Modelo del dominio - Diagrama de actividad.

3.6. Identificación de actores

He identificado un actor en la aplicación:

Responsable de producción

Consulta y analiza los resultados generados, tanto durante la ejecución del proceso productivo como tras su finalización.

3.7. Identificación y priorización de casos de uso

A continuación, se mencionan brevemente los casos de uso identificados a partir de los requisitos funcionales detallados, los cuales están agrupados según las funcionalidades del sistema:

- Obtención de datos de producción: el sistema debe obtener los datos teóricos de planificación y los datos reales de producción. Dicha información será la base para la correcta realización de los cálculos.
- Cálculo del OEE: el sistema calculará los indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad a partir de los datos obtenidos. Luego los combinará para calcular el OEE.
- Visualización de datos: el sistema permitirá la visualización gráfica en un mismo panel de todos los datos requeridos. Esto incluye gráfico de líneas y puntos para producción por horas, gráficos de barras para OEE, tiempos y productos fabricados, tooltips informativos sobre tipos de paradas y motivos de rechazos, y tabla comparativa entre valores reales de indicadores y valores teóricos.
- Selección de partición: el sistema debe mostrar una lista con las particiones de cada actividad de la orden y permitir seleccionar una para la cual mostrar los datos.

Tabla 9. - Relación entre casos de uso y requisitos funcionales y priorización

Caso de uso	Requisitos funcionales	Actor(es)	Prioridad
CU-01: Obtención de datos de producción	RF01 RF02	Responsable de producción	Alta
CU-02: Cálculo del OEE	RF03 RF04 RF05 RF06	Responsable de producción	Alta
CU-03: Visualización de datos	RF07 RF08	Responsable de producción	Alta
CU-04: Selección de partición	RF09 RF10	Responsable de producción	Alta

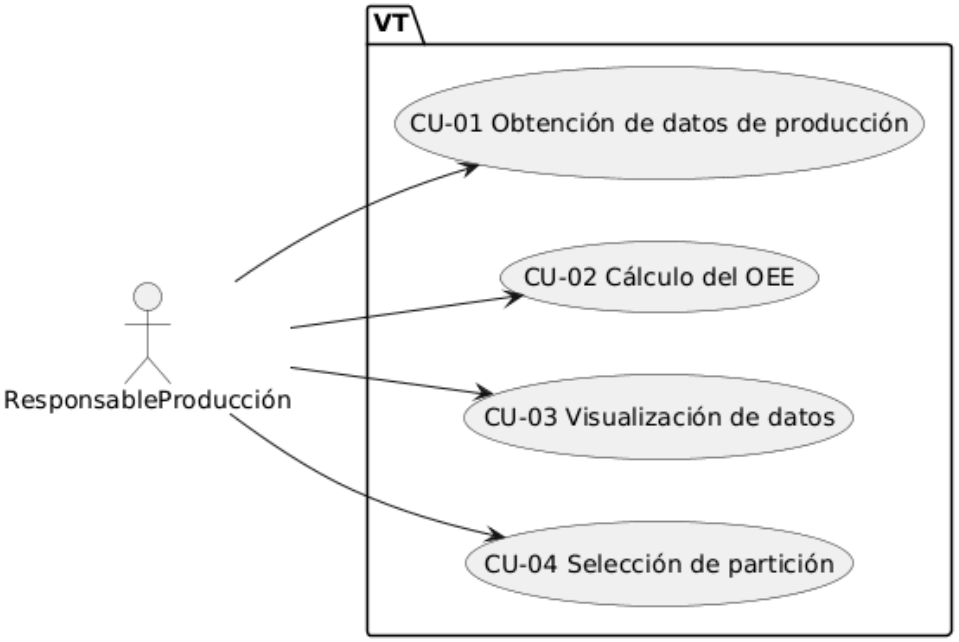

Figura 10. - Diagrama de Casos de uso - Responsable de producción

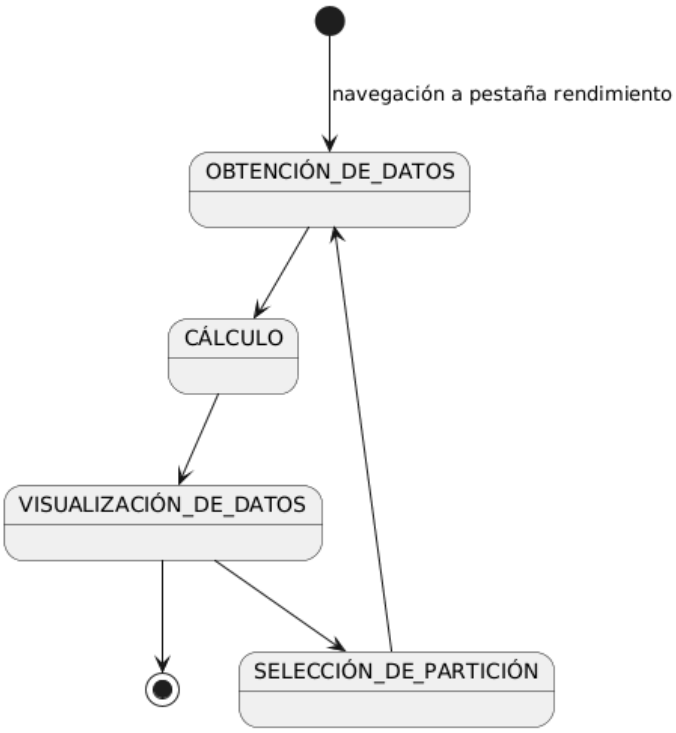

Figura 11. - Diagrama de contexto - Responsable de producción

3.8. Descripción de casos de uso

CU-01: Obtención de datos de producción

- Actor principal: Responsable de producción
- Precondición: la orden de trabajo ha sido creada en VT, tiene una o más actividades, ha pasado la fase de asignación y se encuentra en fase de producción. La fase de asignación es el momento en que se asigna a cada actividad de la orden un puesto de trabajo y una fecha y hora para el inicio de su ejecución, en función de la disponibilidad de los puestos de trabajo que incluye y de las duraciones y disponibilidad entre sí de las actividades. Además, se dispone de un splitId del que sacar la información, y parámetros opcionales como fecha de inicio y fecha de fin.
- Flujo principal:
    1. El responsable de producción cambia a la pestaña “Rendimiento” de la fase de producción, y comienza el proceso de obtención de datos de producción tanto teóricos como reales.
    2. Dicha llamada utiliza el splitId de la primera partición de la orden como parámetro por defecto. Las fechas de inicio y fin por defecto son tomadas desde la fecha de inicio de la partición hasta la fecha actual respectivamente.
    3. El sistema consulta los servicios y las entidades correspondientes en la base de datos para obtener la información relacionada con el splitId. Esto incluye:
        - Datos de paradas de la estación de trabajo.
        - Artículos producidos.
        - Actividades realizadas durante la producción.
        - Procedimientos indirectos involucrados.
        - Salidas de fabricación.
        - Rechazos generados.
        - Ejecuciones de la producción.
        - Microparadas detectadas.

4. Los datos obtenidos se almacenan temporalmente para su posterior uso en la realización de cálculos de OEE e indicadores.

- Flujo alternativo:
    - Error en la obtención de datos. Error causado por diversas causas: problemas de red, respuesta incorrecta del servidor, falta de parámetros en la llamada, formato incorrecto, splitId inexistente, inconsistencia de datos, tiempo excesivo…
- Postcondición: se dispone de toda la información teórica y real necesaria para realizar los cálculos en la fase posterior.

CU-02: Cálculo del OEE

- Actor principal: Responsable de producción
- Precondición: se dispone de toda la información teórica y real necesaria obtenida en el CU-01 para la partición seleccionada.
- Flujo principal:
    1. Se crea una estructura de resultados vacía asociada al splitId sobre la que almacenar los resultados.
    2. Dicha estructura almacenará información de fabricación de piezas, información de fabricación de tiempo, información de fabricación de ejecuciones e información de fabricación de indicadores.
    3. Se realizará una agrupación eficiente y clara de la información de fabricación de piezas, información de fabricación de tiempos e información de fabricación de ejecuciones . Además se agrupará la información de fabricación por horas desde la fecha de inicio pasada junto al splitId.
    4. Se realizará el cálculo de la disponibilidad a partir de la información de tiempos.
    5. Se realizará el cálculo del rendimiento a partir de la información de tiempos.
    6. Se realizará el cálculo de la calidad a partir de la información de cantidades producidas y rechazos.

7. Se realizará el cálculo del OEE a partir de la disponibilidad, rendimiento y calidad.
8. Se añadirá la información de indicadores a la estructura de resultados asociada al splitId.

- Flujo alternativo:
    - Falta o error de datos:
        - No hay producción. Se establecerá calidad a 1 (100%) para evitar división entre 0.
        - Tiempo transcurrido es 0. Se establecerá disponibilidad a 1 (100%) para evitar división entre 0.
        - Tiempo de ciclo es 0. Se establecerá rendimiento a 1 (100%) para evitar división entre 0.
- Postcondición: los cálculos han sido realizados correctamente y se dispone de una estructura de datos con toda la información necesaria para mostrar al usuario gráficamente en fases posteriores. Dicha información contiene información de fabricación de tiempos, información de fabricación de piezas, información de producción de ejecuciones, información de ejecución de indicadores y producción por hora.

CU-03: Visualización de datos.

- Actor: Responsable de producción
- Precondición: el cálculo del OEE e indicadores se ha realizado correctamente y se dispone de una estructura de datos con toda la información necesaria para mostrar visualmente mediante las gráficas solicitadas por el cliente.
- Flujo principal:

  En la pestaña de rendimiento de la sección de producción, se mostrarán las siguientes gráficas:

1. Curva de velocidad con la producción por hora: gráfica de puntos y líneas. En el eje x las horas transcurridas desde que comenzó la partición y en el eje y la producción por hora en las unidades del material a producir (ej. unidades, kg, L, cajas…).
2. Gráficas de barras: 3 gráficas de barras horizontales con la siguiente información:
    - OEE actual: mostrará el valor porcentual del OEE en ese instante.
    - Tiempo transcurrido: mostrará los tiempos: producido, pendiente, de paradas y de indirectos, respecto al tiempo total planificado de la partición.
    - Total fabricado: mostrará la cantidad producida, pendiente y los rechazos respecto al objetivo total de fabricación de la partición.
3. Tabla comparativa entre valores reales y teóricos de los indicadores del OEE.

Además de las gráficas, en esta pantalla habrá un selector de partición que permitirá cambiar entre todas las particiones de cada actividad de la orden de trabajo.

El responsable de producción analiza los datos mediante gráficas, y en caso de pinchar sobre el selector de partición pasará al CU-04.

- Postcondición:
    - Se muestran correctamente las gráficas con la información de la partición seleccionada.
    - El responsable de producción analiza toda la información de la partición deseada mediante la visualización de las gráficas y la tabla.

CU-04: Selección de partición.

- Actores: Responsable de producción
- Precondición: el responsable de producción ha abierto el selector de partición.
- Flujo principal:

1. Se muestran todas las particiones de las actividades de la orden actual en una lista.
2. El responsable de producción selecciona una partición distinta a la actual.
3. El responsable de producción elige guardar con una partición seleccionada distinta a la anterior.

- Flujo alternativo:
  - El responsable de producción no cambia de partición.
  - El responsable de producción elige cancelar.
- Postcondición:

  Se vuelve a realizar el CU-01 con el nuevo splitId de la partición elegida por el responsable de producción.

3.9. PROTOTIPOS

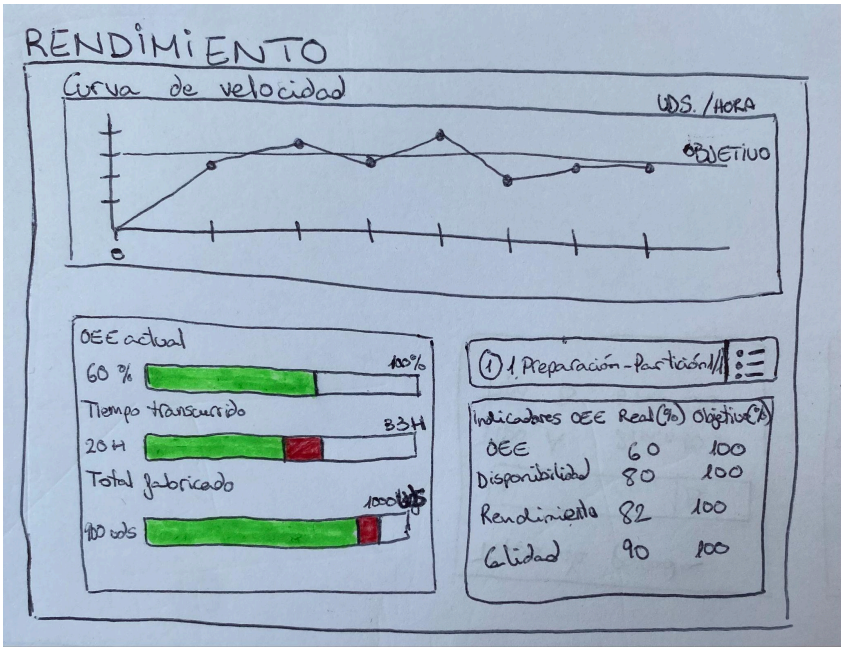

Figura 12. Prototipo de pestaña Rendimiento en VT.

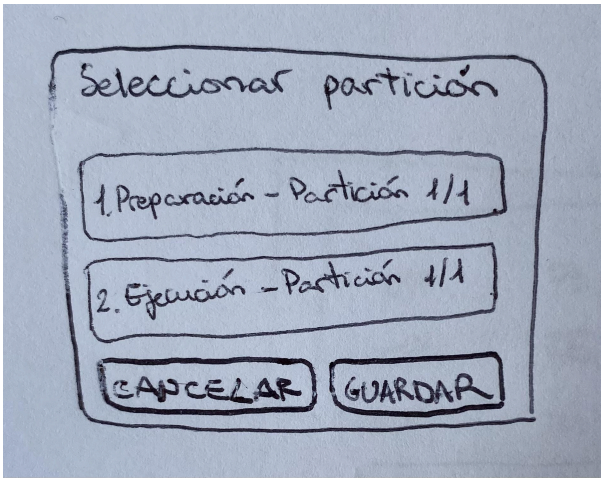

Figura 13. Selector de partición

3.10. Descripción de las gráficas

En cuanto a las gráficas que se van a implementar con los datos calculados acorde a los requisitos del cliente podrán diferenciarse:

- Gráfica de puntos y líneas: se mostrará la producción real y objetivo por cada hora desde el inicio de la partición.
- Gráficas de barras: mostrarán distintos datos de la partición, como el OEE en ese instante, la información de tiempo transcurrido y de producción llevaba a cabo, con sus respectivas pérdidas de producción por paradas, microparadas, indirectos, rechazos…
- Tabla comparativa: entre los valores reales y objetivos del OEE y sus indicadores (disponibilidad, rendimiento y calidad).

4. Análisis y diseño

El capítulo Análisis y Diseño toma los requisitos descritos en el capítulo anterior y define los elementos que componen la solución presentada en el TFG. En este capítulo se presentan, entre otros, diagramas de comportamiento (actividades, casos de uso, secuencia y comunicación), diagramas de arquitectura, despliegue, paquetes, objetos, clases de diseño, DER y modelo físico.

.

5. Descripción de la solución propuesta

Este capítulo presenta de la manera más detallada posible la solución desarrollada a partir de los elementos expuestos en los capítulos anteriores.

6. CONCLUSIONES

El capítulo Conclusiones expone una breve reflexión sobre la solución presentada, los resultados obtenidos en su aplicación, así como una alusión a las limitaciones que ha sufrido el estudio por diversos motivos (restricciones de espacio, poca accesibilidad a ciertos tipos textuales, etc.), recomendaciones y posibles líneas de investigación que podrían mejorar o incrementar el alcance del estudio llevado a cabo en el TFG.

7. Referencias bibliográficas

Bianchini, A., Savini, I., Andreoni, A., Morolli, M., & Solfrini, V. (2024). Manufacturing Execution System Application within Manufacturing Small-Medium Enterprises towards Key Performance Indicators Development and Their implementation in the Production Line. *Sustainability,* 16(7), 2974. https://doi.org/10.3390/su16072974

Fleurette, A. (2025, Noviembre 5). OEE vs TTP vs OOE: Comprender la diferencia entre los 3 niveles de rendimiento industrial. *Teeptrak*. https://teeptrak.com/es/2025/11/05/diferencia-trs-trg-ooe-rendimiento/

Hermans, M. & Tamás, P. (2023). Improving the efficiency of maintenance process in manufacturing systems using industry 4.0 tools. *Cutting & Tools in Technological System.* https://doi.org/10.20998/2078-7405.2023.98.09

Lauzier, J. (2025, Abril 3). Visualize production performance using OEE dashboard. *MachineMetrics*. https://www.machinemetrics.com/blog/oee-dashboard

Lecomte, A. (2024, Noviembre 22). Comprender la OEE (Overall Equipment Effectiveness) para mejorar la productividad. *Teeptrak*. https://teeptrak.com/es/2024/11/22/que-es-el-oee-eficacia-global-del-equipo/

Lindegren, M., Lunau, M. R., Mafia, M. M. P., & Ribeiro da Silva, E. (2022). Combining Simulation and Data Analytics for OEE Improvement. *International Journal of Simulation Modelling*, *21*(1), 29-40. https://doi.org/10.2507/IJSIMM21-1-584

Morris, L., Salazar-De Morris, O., Lopez-Isaza, G. A. (2025). Tecnología 4.0 y OEE como alternativas de mejora de la productividad en la industria manufacturera. *Revista UIS Ingenierías,* *24*(3), 61-74. https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/16142

Morris Molina, L. H., Chávez Salazar, L. G., Arias Vargas, J.L., Lozano Mosquera, D.F., & Mejía Melo, D.H. (2022). Prototipo funcional para el mejoramiento del proceso productivo en MiPymes de manufactura y su aproximación a la Industria 4.0. *Entre ciencia e ingeniería*, 16(31), 70-80. https://doi.org/10.31908/19098367.2750

Ng Corrales, L., Lambán, M. P., Hernández Korner, M., & Royo, J. E. (2020). Overall Equipment Effectiveness: Systematic Literature Review and Overview of Different Approaches. *Applied Sciences*, 10(18), 6469. https://doi.org/10.3390/app10186469

Tay, M. (2021, Agosto 31). Una hermosa relación: OEE y análisis avanzado. *Rockwell Automation.* https://www.rockwellautomation.com/es-es/company/news/blogs/OEE-analytics-pharma.html

Trejo-Valerio G. C., Ayala-Landeros J. G., Romero-Santes J. C., Santamaria-Morales M. O., & González-Lorence A. (2021). Sistema de monitoreo en tiempo real de indicadores clave de productividad. *Revista de Investigación Aplicada en Ingeniería UPB/UPTap*, 6(3). https://www.researchgate.net/profile/Armida-Lorence/publication/378936343_Sistema_de_monitoreo_en_tiempo_real_de_indicadores_clave_de_productividadReal-time_monitoring_system_for_the_key_productivity_indicators/links/65f2097c286738732d3e2f1d/Sistema-de-monitoreo-en-tiempo-real-de-indicadores-clave-de-productividad-Real-time-monitoring-system-for-the-key-productivity-indicators.pdf

Tumbajoy, L.M., Muñoz-Añasco, M., & Thiede, S.(2022). Enabling Industry 4.0 impact assessment with manufacturing system simulation: an OEE based methodology. *Procedia CIRP*, 107, 681-686. https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.05.045

8. ANEXOS

En este capítulo se deberán incluir los materiales complementarios que se consideran inadecuados incluir en el cuerpo del trabajo por razones de espacio o de continuidad, pero se consideran relevantes para el lector potencial del TFG y su evaluación.

Los anexos que se incluyan en este apartado aparecerán por orden de aparición en el texto principal, y deberán estar nombrados de manera adecuada para una identificación rápida y eficaz.

Este apartado no se contabilizará en el cómputo de páginas.